

S0 共同网格诊断基准
附录 3 物性
固定域 R 为常数

只换物性

S1 单换物性
附录 4 物性
仍取固定域
对照, 不交付

再加收缩

S3 交叉验证
附录 4 物性
 $\chi = 0$ Eulerian/Landau

闭合不确定度

S2 问题 4 主用
附录 4 物性
 $\chi = 1$ 材料随动 ALE

下界参照：主用情景
应落在 S4 与 S1 之间
 $S_4 < S_2 < S_3 < S_0 < S_1$

两因素的加和恒等（以 S2 为主用）

$$t_{S2} - t_{S0} = (t_{S1} - t_{S0}) + (t_{S2} - t_{S1})$$

右端第一项为换物性效应，第二项为加收缩效应

S4 末态半径界
附录 4 物性
固定取末态细半径

两项符号相反且量级远大于净差，
故净差不可单独归因于收缩；
S1 为人为构造的对照，不参与任何交付结论